Zadanie nr 1 – Generacja sygnału i szumu

Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

Łukasz Murza, 251592 Aleksander Kaźmierczak, 251544

22 marca 2026

1 Cel zadania

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wybranymi własnościami podstawowych rodzajów sygnałów oraz implementacja aplikacji umożliwiającej ich generację, analizę statystyczną oraz wizualizację [1]. Zadanie obejmuje stworzenie narzędzi do pracy z sygnałami ciągłymi (próbkowanymi) i dyskretnymi, a także wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych na ich amplitudach [1].

2 Wstęp teoretyczny

W ramach zadania zaimplementowano generator obsługujący 11 wariantów sygnałów i szumów, w tym szum o rozkładzie jednostajnym, szum gaussowski oraz sygnały okresowe, takie jak sinusoida czy sygnał prostokątny [1].

Istotnym elementem analizy jest wyznaczanie parametrów statystycznych sygnału [1]. Dla sygnałów dyskretnych (próbkowanych) zaimplementowano następujące wzory:

- **Wartość średnia:** $\overline{x} = \frac{1}{n_2-n_1+1}\sum_{n=n_1}^{n_2} x(n)$ [1].
- **Wariancja:** $\sigma_x^2 = \frac{1}{n_2-n_1+1}\sum_{n=n_1}^{n_2}[x(n)-\overline{x}]^2$ [1].
- **Wartość skuteczna (RMS):** $x_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{n_2-n_1+1}\sum_{n=n_1}^{n_2} x^2(n)}$ [1].

W programie zaimplementowano dodatkowe parametry analizy energetycznej sygnału:

- **Średnia wartość bezwzględna:** $|\overline{x}| = \frac{1}{n}\sum_{n=1}^{n}|x(n)|$.
- **Moc średnia:** $P_x = \frac{1}{n}\sum_{n=1}^{n}|x(n)|^2$.

W przypadku sygnałów okresowych, obliczenia są prowadzone dla całkowitej liczby okresów, z pominięciem niepełnych cykli w przyjętym zakresie czasu [1].

3 Opis implementacji

Aplikacja została zaimplementowana w języku `Python` z wykorzystaniem biblioteki `PySide6` do budowy interfejsu graficznego. Obliczenia numeryczne zrealizowano przy pomocy biblioteki `NumPy`, a wizualizację sygnałów i histogramów za pomocą `Matplotlib`. W celu zapewnienia stabilności działania

aplikacji podczas operacji dzielenia (D4), w klasie `Signal` zastosowano mechanizm `np.errstate` z biblioteki `NumPy`. Pozwala on na kontrolowaną obsługę wyjątków zmiennoprzecinkowych, takich jak dzielenie przez zero (*divide by zero*) oraz operacje na wartościach nieokreślonych (*invalid*). Zrezygnowano również z dodawania małej wartości (epsilon) do mianownika na rzecz wiernego odwzorowania matematycznego charakteru operacji. W miejscach, gdzie wartości dzielnika dążą do zera, wynikowa amplituda dąży do nieskończoności. Błędy te są ignorowane programowo, co pozwala na wygenerowanie i analizę sygnału wynikowego bez przerywania pracy aplikacji.

3.1 Format zapisu binarnego

Zgodnie z wymaganiami, zaimplementowano własny format binarny zapisu sygnału dyskretnego. Plik składa się z 21-bajtowego nagłówka oraz ciągu próbek:

- **Nagłówek (21 bajtów):**
  - Czas początkowy t_1 (8 bajtów, `double`),
  - Częstotliwość próbkowania f (8 bajtów, `double`),
  - Flaga sygnału zespolonego (1 bajt, `bool`),
  - Liczba próbek (4 bajty, `int`).
- **Dane:** Wartości amplitud zapisane jako liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji (`float64`).

3.2 Algorytm obliczeniowy dla sygnałów okresowych

Podstawowym elementem jest klasa `Calculator` i jej metoda `get_full_periods_data`, która automatycznie wykrywa czas trwania sygnału i przycina dane tak, aby obliczenia parametrów statystycznych (średnia, RMS, wariancja) odbywały się wyłącznie na pełnej liczbie okresów T. Zapobiega to błędom estymacji parametrów dla sygnałów o krótkim czasie trwania.

4 Instrukcja obsługi aplikacji

1. **Generacja:** Należy wybrać typ sygnału z listy rozwijanej (np. Sygnał Sinusoidalny), uzupełnić parametry w formularzu i kliknąć przycisk *Generuj*.

2. **Analiza:** Po wygenerowaniu, w panelu *Parametry Sygnału* automatycznie wyświetlą się obliczone wartości statystyczne.

3. **Histogram:** Suwak w sekcji *Ustawienia Histogramu* pozwala na płynną zmianę liczby przedziałów (od 5 do 20) [1].

4. **Operacje:** Aplikacja posiada system historii. Aby wykonać operację (np. dodawanie), należy wybrać dwa wcześniej wygenerowane lub wczytane sygnały z list *Sygnał 1* i *Sygnał 2*, wybrać rodzaj działania i kliknąć *Wykonaj operację*.

5 Eksperymenty i wyniki

Aplikacja pozwala na generację sygnałów o zadanej amplitudzie (A), czasie początkowym (t_1) i czasie trwania (d) [1]. Eksperymenty mają na celu sprawdznie działania napisanego programu, oraz wizualizację sygnałów po dokonanych operacjach.

5.1 Założenia eksperymentu: Generacja sygnałów bazowych

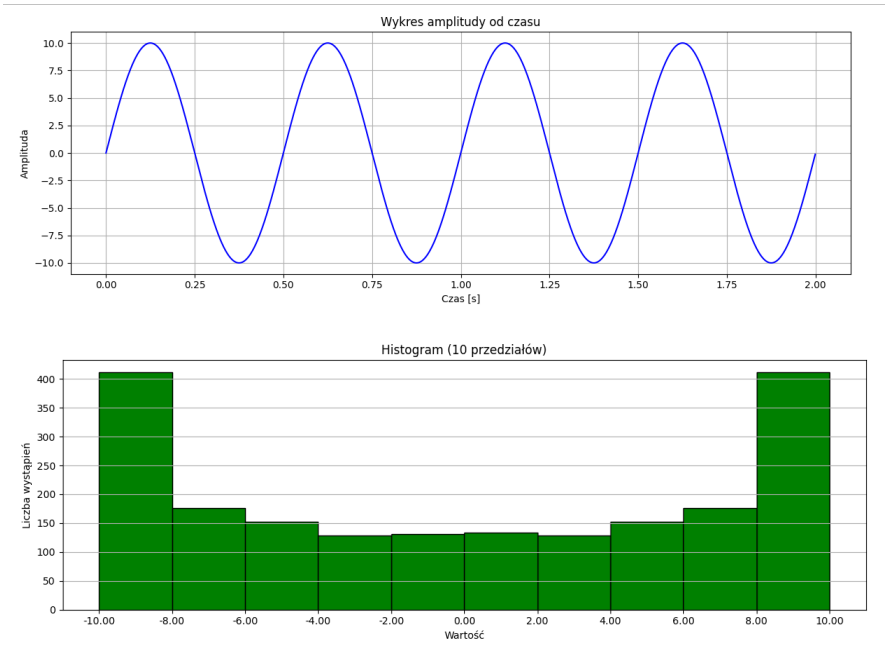
W celu przeprowadzenia operacji arytmetycznych wygenerowano dwa sygnały o identycznym czasie trwania i częstotliwości próbkowania, co jest warunkiem koniecznym do poprawnej realizacji działań na ich amplitudach [1].

Sygnał sinusoidalny (oznaczony w instrukcji jako S3) to fundamentalny sygnał okresowy, którego amplituda zmienia się w czasie zgodnie z funkcją trygonometryczną sinus [1].

Parametr	**Wartość**
Parametry wejściowe	
Amplituda (A)	10.0
Czas początkowy (t_1) [s]	0.0
Czas trwania (d) [s]	2.0
Częstotliwość próbkowania (f) [Hz]	1000.0
Częstotliwość sygnału [Hz]	2.0
Przesunięcie fazowe [rad]	0.0
Wyniki obliczeń (statystyka)	
Wartość średnia	0.0
Wartość średnia bezwzględna	6.36
Wartość skuteczna (RMS)	7.07
Wariancja	50.0
Moc średnia	50.0

Tabela 1: Parametry i wyniki analizy statystycznej sygnału sinusoidalnego (S3)

Jest on powszechnie wykorzystywany w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów jako baza do analizy bardziej złożonych przebiegów. Zaimplementowany generator wykorzystuje bibliotekę `NumPy` do precyzyjnego wyznaczania wartości próbek dla zadanego kroku czasowego.



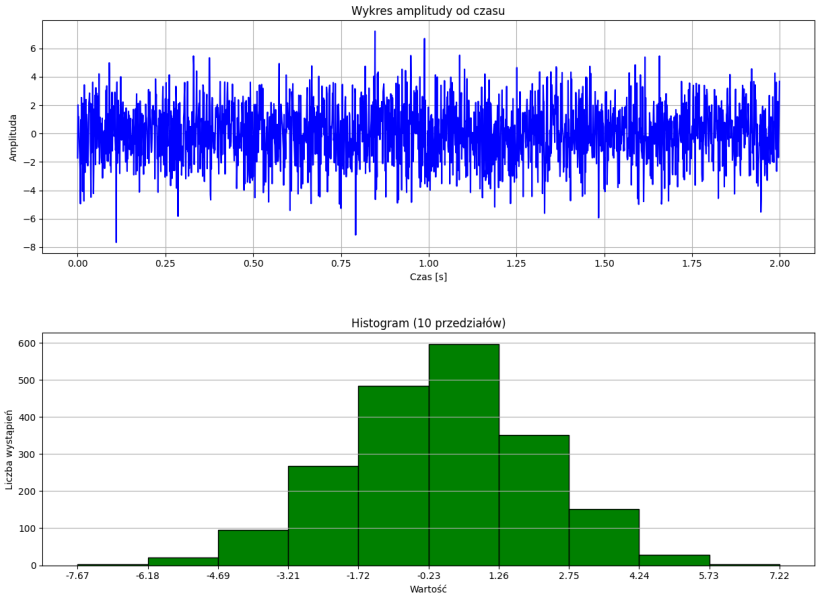
Rysunek 1: Wizualizacja S3 sygnału sinusoidalnego: przebieg czasowy (góra) oraz odpowiadający mu histogram (dół).

Szum gaussowski (oznaczony jako S2) to sygnał, w którym amplituda przyjmuje losowe wartości o rozkładzie normalnym (gaussowskim).

Parametr / Wynik	**Wartość**
Parametry wejściowe	
Amplituda (A)	2.0
Czas początkowy (t_1) [s]	0.0
Czas trwania (d) [s]	2.0
Częstotliwość próbkowania (f) [Hz]	1000.0
Średnia rozkładu (μ)	0.0
Odchylenie standardowe (σ)	1.0
Wyniki obliczeń (statystyka)	
Wartość średnia	0.0242
Wartość średnia bezwzględna	1.6182
Wartość skuteczna (RMS)	2.0303
Wariancja	4.1214
Moc średnia	4.1220

Tabela 2: Parametry i wyniki analizy statystycznej szumu gaussowskiego (S2)

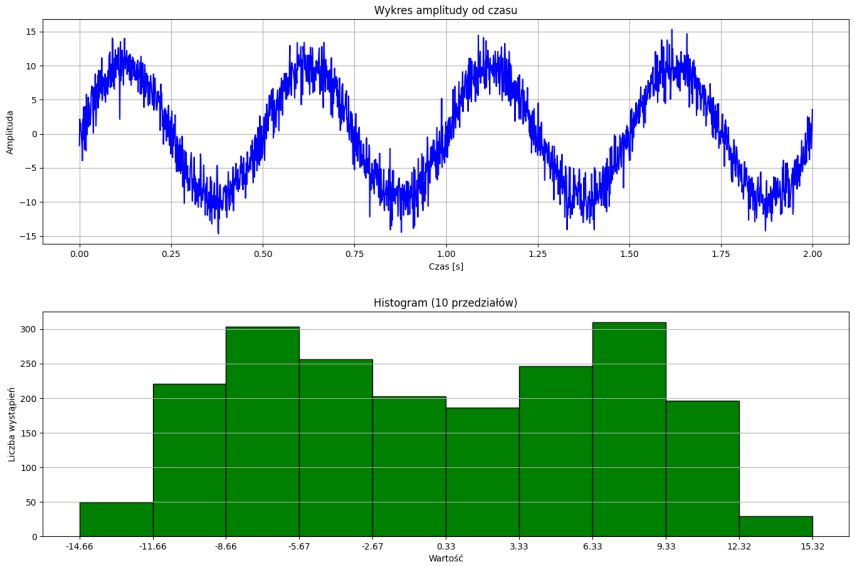
Charakteryzuje się on tym, że większość próbek skupiona jest wokół wartości średniej, a prawdopodobieństwo wystąpienia wartości skrajnych gwałtownie spada zgodnie z funkcją gęstości rozkładu.



Rysunek 2: Wizualizacja szumu gaussowskiego S2: przebieg czasowy (góra) oraz odpowiadający mu histogram (dół).

5.2 Eksperyment nr 2: Dodawanie sygnałów (D1)

Przeprowadzono operację dodawania sygnału sinusoidalnego i szumu gaussowskiego [1].

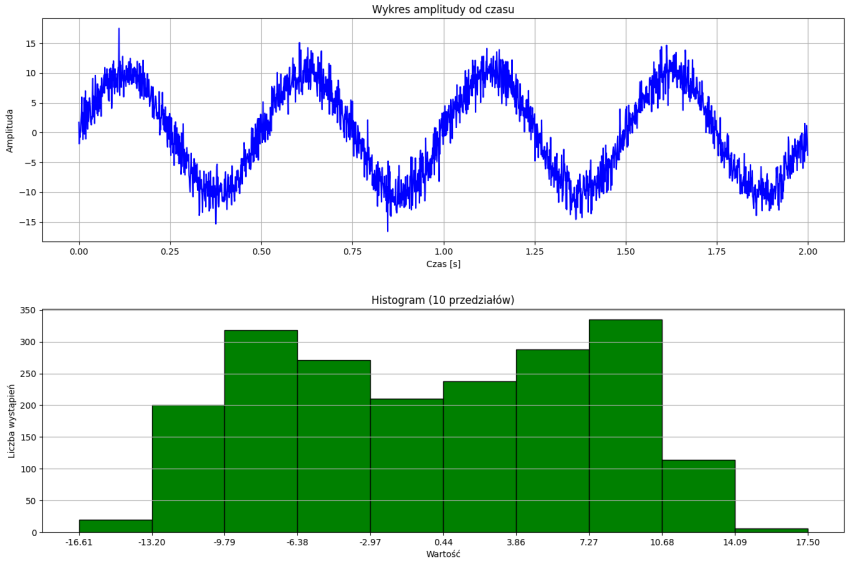


Rysunek 3: Wizualizacja dodania szumu gaussowskiego i sygnału sinusoidalnego: przebieg czasowy (góra) oraz odpowiadający mu histogram (dół).

Rezultat: Otrzymano sygnał sinusoidalny z widocznymi oscylacjami szumu wokół przebiegu głównego. Wartość średnia sygnału wynikowego jest zbliżona do sumy wartości średnich obu sygnałów składowych.

5.3 Eksperyment nr 3: Odejmowanie sygnałów (D2)

Od sygnału sinusoidalnego odjęto szum gaussowski [1].

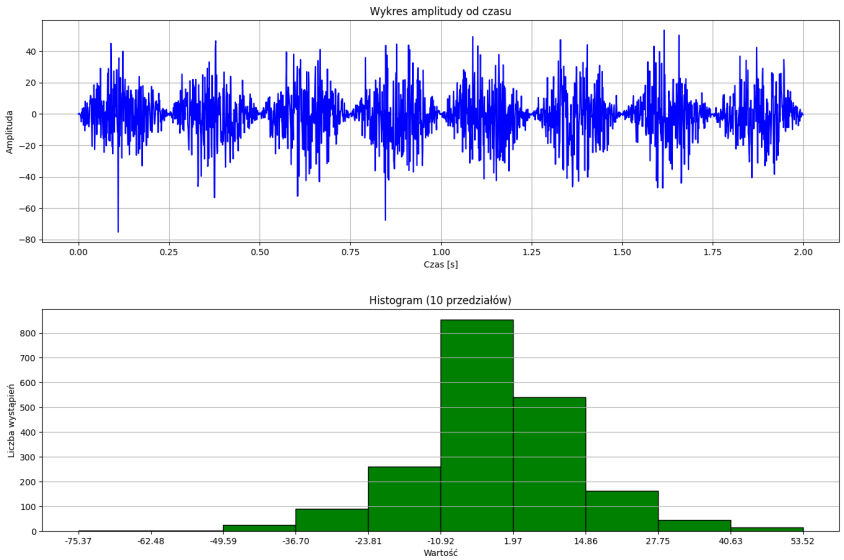


Rysunek 4: Wizualizacja odjęcia szumu gaussowskiego i sygnału sinusoidalnego: przebieg czasowy (góra) oraz odpowiadający mu histogram (dół).

Rezultat: Operacja ta, podobnie jak dodawanie, skutkuje zaszumieniem sinusoidy, jednak z odwróconą fazą składowej szumowej. Jest to proces fundamentalny przy testowaniu algorytmów odszumiania sygnałów.

5.4 Eksperyment nr 4: Mnożenie sygnałów (D3)

Wykonano mnożenie amplitudy sinusoidy przez wartości szumu gaussowskiego [1].

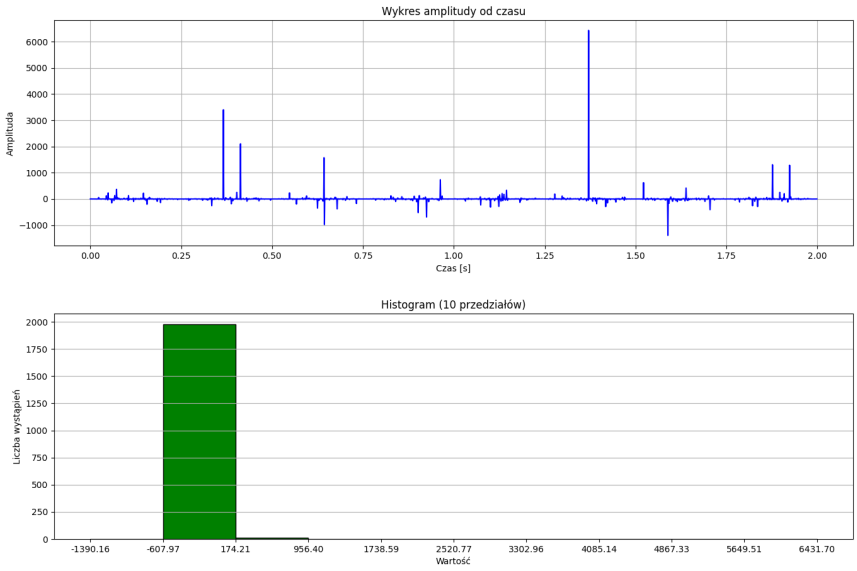


Rysunek 5: Wizualizacja mnożenia szumu gaussowskiego i sygnału sinusoidalnego: przebieg czasowy (góra) oraz odpowiadający mu histogram (dół).

Rezultat: Uzyskano efekt zbliżony do modulacji amplitudy (AM), gdzie szum pełni rolę sygnału modulującego. Amplituda sinusoidy "pulsuje"w rytm zmian losowych szumu, co znacząco zwiększa wariancję sygnału wynikowego.

5.5 Eksperyment nr 5: Dzielenie sygnałów (D4)

Podzielono wartości sygnału sinusoidalnego przez wartości szumu gaussowskiego [1].



Rysunek 6: Wizualizacja dzielenia szumu gaussowskiego i sygnału sinusoidalnego: przebieg czasowy (góra) oraz odpowiadający mu histogram (dół).

Rezultat: Jest to najbardziej niestabilna operacja. W punktach, gdzie wartości szumu (dzielnika) są bliskie zeru, pojawiają się gwałtowne piki (szpilki) o bardzo wysokich amplitudach. Sygnał wynikowy charakteryzuje się ekstremalnie dużą mocą średnią i wariancją, co utrudnia jego klasyczną analizę statystyczną.

5.6 Zbiorcze wyniki wszystkich przeprowadzonych eksperymentów

Operacja	**Wartość średnia**	**Wariancja**	**Wartość skut.**
S1: Sinus	0.00	50.00	7.07
S2: Szum	0.02	4.12	2.03
D1: Dodawanie	0.02	52.45	7.24
D2: Odejmowanie	-0.02	55.80	7.47
D3: Mnożenie	-0.84	208.33	14.46
D4: Dzielenie	5.69	35279.57	187.91

Tabela 3: Statystki po operacjach (D1–D4) – wartości zaokrąglone

6 Wnioski

Implementacja algorytmów obliczeniowych potwierdziła, że parametry takie jak wartość skuteczna i moc średnia są niezbędne dla energetycznej oceny sygnału [1]. Zastosowanie wymogu obliczeń dla pełnych okresów sygnałów periodycznych znacząco redukuje błędy estymacji wartości średniej i wariancji. Aplikacja poprawnie obsługuje eksport danych do formatu binarnego, co pozwala na dalszą obróbkę sygnałów w kolejnych etapach laboratorium [1].

Literatura

[1] Instrukcja do zadania 1: Generacja sygnału i szumu.